

ANÁLISIS TÉCNICO: WIRESHARK VS. TCPDUMP

Autor: Ing. Mauro Alejandro Guadarrama García

Ingeniero en Sistemas Computacionales | Proyecto de Portafolio - Ciberseguridad

El presente documento expone una evaluación técnica detallada de dos de los analizadores de protocolos de red (packet sniffers) más robustos del sector de la ciberseguridad. El objetivo es delimitar sus capacidades operativas, el consumo de recursos a nivel de sistema y los escenarios de despliegue óptimos para la recolección forense y el análisis de tráfico.

Wireshark (Diferencias)

- **Interfaz y Visualización:** Posee una potente Interfaz Gráfica de Usuario (GUI). Es excepcional para el análisis profundo post-captura, permitiendo la visualización detallada de la jerarquía de los protocolos (encapsulamiento del Modelo OSI) y el seguimiento completo de flujos TCP/UDP.
- **Disección Profunda de Protocolos:** Cuenta con disectores integrados para miles de protocolos complejos de red, traduciendo volcados hexadecimales en

Similitudes Clave

- **Motor de Captura Subyacente:** Ambas herramientas son de código abierto y confían en la misma arquitectura de bibliotecas a nivel de kernel para interceptar el tráfico (libpcap en sistemas UNIX/Linux y Npcap/WinPcap en entornos Windows).
- **Estandarización de Archivos:** Tienen interoperabilidad nativa total. Ambas pueden capturar, leer y escribir volcados de red utilizando los formatos estandarizados de la

tcpdump (Diferencias)

- **Entorno de Ejecución:** Opera exclusivamente a través de la Interfaz de Línea de Comandos (CLI). Su diseño es agnóstico a interfaces gráficas, lo que lo hace indispensable para trabajar en servidores "headless" (sin monitor), enrutadores o appliances de seguridad a través de conexiones SSH.
- **Eficiencia y Rendimiento:** Es extremadamente ligero y requiere un uso de CPU y memoria casi nulo. Su

información estructurada y legible para humanos.

- **Consumo de Recursos**

(Overhead): Es altamente intensivo en memoria RAM y CPU. No es la herramienta ideal para realizar capturas prolongadas en servidores de producción o entornos de alto rendimiento debido al riesgo de pérdida de paquetes por saturación de recursos.

industria .pcap y .pcapng, lo que permite capturar con una y analizar con la otra.

- **Sintaxis de Filtrado (BPF):** Durante la fase de captura, ambas herramientas procesan los filtros utilizando la sintaxis de Berkeley Packet Filter (BPF). Esto significa que la misma lógica booleana empleada para aislar un puerto o dirección IP funcionará de manera idéntica en ambas plataformas.
- **Propósito Operativo:** Ambas son fundamentales para la inspección profunda de paquetes (DPI), respuesta a incidentes, resolución de problemas de topología de red y análisis forense.

bajo *overhead* lo convierte en el estándar de oro para capturas de tráfico prolongadas, masivas o automatizadas mediante scripts bash en servidores críticos.

- **Análisis Inmediato:** A diferencia de Wireshark, no proporciona un desglose visual sofisticado. Su salida directa en consola es rápida pero "cruda" a nivel de cabeceras, por lo que tácticamente se utiliza más para *capturar* el tráfico de forma segura y guardarlo para un análisis posterior.